

# АЛГЕБРА

20.11.

ПРИБОРИМОСТЬ

ПОЛИНОМОВ

кольцо  
↓  
 $K[x]$  полином  $P$  приводим, если

$$\exists q, s \in K'[x], \quad K \subseteq K' \\ P = q \cdot s \quad \text{и} \quad \deg(q) \geq \deg(s) \geq 1.$$

Основная теорема алгебры

⇓  
⇓ полином с  $\deg P \geq 2$  приводим,  
⇓  $\exists x \in \mathbb{R} \quad \forall x_1, x_2 \in \mathbb{C}.$   
 $\deg P \geq 3$  — приводим

Полином над кольцом рациональных чисел:

$$P(x) = \frac{a_n}{b_n} x^n + \dots + \frac{a_0}{b_0}, \quad a_i, b_i \in \mathbb{Z}$$

Внесем НОД:

$$P(x) = \frac{A}{B} (\underbrace{c_n x^n + \dots + c_0 x_0}_{Q(x)} \quad (\text{целые коэф-ты}))$$

$Q(x)$  — сопряженный и примитивный